

O Impacto das Ferramentas de IA Generativa na Produtividade do Desenvolvimento de Software: Uma Revisão Bibliográfica

Lucas Emannuel Ferreira de Sousa - E-mail: lucasemmanuel114@gmail.com
Luis Henrique de Paula Aragão Siqueira - E-mail: LuisHenrique45yw@pronton.me
Oséias Vale de Azevedo - E-mail: oseiasazevedo26@gmail.com
Emanuel Isaac da Silva Oliveira - E-mail: emanuelisaac2009h@gmail.com
Rian da Silva Salviano - E-mail: dasilvasalvianor@gmail.com
Ricardo Ferreira Carvalho - E-mail: ricardofc130@gmail.com

Alunos do Curso Técnico Integrado em Informática
Instituto Federal do Piauí

Professor Orientador:
Prof. Me. Geraldo Nunes da Silva Junior

RESUMO

O uso de ferramentas de inteligência artificial generativa no desenvolvimento de software tem crescido rapidamente nos últimos anos, transformando a forma como programadores escrevem, revisam e compreendem código. Soluções como GitHub Copilot e ChatGPT passaram a integrar o cotidiano de profissionais e organizações, prometendo aumentar a produtividade e reduzir o tempo necessário para diversas tarefas de programação. Entretanto, os resultados apresentados na literatura científica ainda não são consensuais, indicando que os impactos dessas ferramentas variam conforme a experiência do desenvolvedor, o tipo de atividade realizada e o contexto de aplicação. A compreensão desse cenário exige a análise de conceitos relacionados aos modelos de linguagem de grande escala (LLMs) especializados em código e às métricas contemporâneas de produtividade em engenharia de software. A investigação busca identificar evidências empíricas sobre ganhos de desempenho, mudanças no fluxo de trabalho e fatores que influenciam a magnitude desses benefícios. Além disso, considera limitações associadas a alucinações de código, segurança e dependências obsoletas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa na produtividade da engenharia de software, identificando as variáveis que condicionam a magnitude desses ganhos de eficiência.

Palavras-chave: IA. Software. Produtividade. Generativa.

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem desempenhado um papel cada vez mais relevante na transformação de diferentes setores da sociedade, especialmente em atividades que dependem da análise, processamento e geração de informações. Entre os avanços mais expressivos dessa área destaca-se a Inteligência Artificial Generativa, capaz de produzir conteúdos inéditos a partir de grandes volumes de dados utilizados em seu treinamento. No contexto da Engenharia de Software, essa tecnologia passou a ocupar posição de destaque por sua aplicação em tarefas tradicionalmente executadas por desenvolvedores, como escrita de código, revisão de programas, documentação, depuração e suporte à tomada de decisões ao longo do

ciclo de desenvolvimento. O avanço dos Modelos de Linguagem de Grande Escala (Large Language Models – LLMs) impulsionou o surgimento de ferramentas especializadas, como GitHub Copilot e ChatGPT, que passaram a integrar o cotidiano de profissionais e organizações ao oferecer assistência em tempo real e prometer ganhos de eficiência. Entretanto, embora diversos estudos apontem melhorias na produtividade, outros evidenciam limitações relacionadas à qualidade das respostas, confiabilidade do código gerado, segurança e manutenção dos sistemas. Além disso, fatores como experiência do desenvolvedor, complexidade das tarefas, contexto organizacional e características da ferramenta empregada podem influenciar significativamente os resultados obtidos. Diante desse cenário, este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: como as ferramentas de Inteligência Artificial Generativa impactam a produtividade no desenvolvimento de software e quais fatores influenciam a magnitude desses ganhos?

A relevância desta pesquisa está associada à rápida disseminação das ferramentas de Inteligência Artificial Generativa no mercado de tecnologia e ao potencial que possuem para transformar práticas consolidadas da Engenharia de Software. À medida que organizações investem na integração dessas soluções em seus processos de desenvolvimento, torna-se fundamental compreender seus impactos reais, bem como as condições que favorecem ou limitam a obtenção de ganhos de produtividade. A consolidação desse conhecimento pode contribuir para decisões mais fundamentadas sobre a adoção dessas tecnologias, além de fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de ferramentas, metodologias e futuras pesquisas na área. Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho consiste em analisar o impacto do uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa na produtividade da Engenharia de Software, identificando as variáveis que condicionam a magnitude dos ganhos de eficiência observados no desenvolvimento de software.

Para alcançar esse objetivo, foram definidos como objetivos específicos: mapear o estado da arte das ferramentas de IA Generativa integradas às IDEs e os principais frameworks utilizados pela literatura para mensurar a produtividade; identificar e comparar os fatores que influenciam a variação do desempenho dos desenvolvedores, considerando aspectos como nível de senioridade, complexidade das tarefas e contexto de equipe; e investigar as principais limitações técnicas e riscos operacionais associados ao desenvolvimento assistido por IA, com destaque para fenômenos como alucinação de código, vulnerabilidades de segurança e confiabilidade das soluções geradas. Para atingir esses objetivos, foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e analítico, baseada no levantamento e na análise de artigos científicos recentes e documentações técnicas oficiais obtidos por meio de indexadores acadêmicos, como o Google Acadêmico, e bases de dados especializadas na área de Computação. A sistematização dessas fontes permitiu construir uma visão abrangente sobre o estado atual do conhecimento referente à utilização da IA Generativa no desenvolvimento de software, fornecendo o embasamento teórico necessário para as discussões apresentadas nas seções subsequentes.

A Inteligência Artificial (IA) representa uma das principais transformações tecnológicas da atualidade, influenciando diversos setores da sociedade e, de maneira especial, a Engenharia de Software. Inicialmente concebida como um conjunto de técnicas voltadas para a automação de tarefas específicas, a IA evoluiu de sistemas baseados em regras determinísticas para modelos capazes de aprender padrões complexos a partir de grandes volumes de dados. Essa evolução permitiu que os sistemas passassem a executar atividades que antes dependiam exclusivamente da capacidade cognitiva humana, como aprendizado, raciocínio, inferência e tomada de decisão (GURGUL et al., 2026; ZACHARIAS et al., 2026). Segundo Zacharias et al. (2026), a IA deixou de ser apenas uma ferramenta passiva controlada por operadores humanos para assumir características mais autônomas, tornando-se um elemento estratégico em processos organizacionais. No desenvolvimento de software, essa transformação contribuiu para acelerar atividades de programação, manutenção e suporte às decisões técnicas, tornando a velocidade de transformação de ideias em soluções um importante diferencial competitivo (BAKAL et al., 2025; BECKER et al., 2025).

A inteligência artificial pode ser definida como um conjunto de técnicas computacionais capazes de simular processos de inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão. Essas tecnologias vêm sendo aplicadas em diferentes áreas, transformando significativamente a forma como as atividades são realizadas na sociedade contemporânea (SILVA, 2023, p. 45).

A Inteligência Artificial Generativa (GenAI) constitui uma evolução da IA tradicional ao permitir não apenas a classificação ou análise de informações, mas também a criação de novos conteúdos, como textos, imagens, áudios e códigos de programação. Essa capacidade decorre do treinamento de modelos em grandes conjuntos de dados, possibilitando a geração de respostas inéditas e contextualmente coerentes (BRANDEBUSEMEYER et al., 2026; ZACHARIAS et al., 2026). Entre as principais características dessa tecnologia destacam-se sua capacidade generativa, a produção de múltiplas soluções para um mesmo problema, a interação em linguagem natural e o raciocínio contextual. A base tecnológica desse avanço são os Modelos de Linguagem de Grande Escala (Large Language Models – LLMs), treinados em extensos repositórios de textos e códigos-fonte, permitindo sua aplicação em tarefas de desenvolvimento de software (CUI et al., 2025; TOMAZ et al., 2026). Modelos como GPT, Claude e Gemini passaram a compreender código como uma linguagem estruturada, possibilitando sugestões automáticas de implementação, documentação, correção e explicação de programas. Dessa forma, a relação entre desenvolvedor e ferramenta deixa de ser apenas operacional e passa a caracterizar um processo de

colaboração, no qual a IA atua como parceira na resolução de problemas e na produção de software (SIMKUTE et al., 2025 apud STRAY et al., 2025).

A utilização da IA Generativa na Engenharia de Software abrange praticamente todas as etapas do Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (Software Development Life Cycle – SDLC). Estudos recentes demonstram que ferramentas como GitHub Copilot, ChatGPT, Cursor, Amazon CodeWhisperer, Claude, Google Gemini e JetBrains AI Assistant oferecem suporte em diversas atividades, incluindo geração de código, documentação, refatoração, depuração de erros, criação de testes automatizados e produção de especificações técnicas (CUI et al., 2025; GURGUL et al., 2026; ZACHARIAS et al., 2026). Tufano et al. (2026) identificaram dezenas de tarefas passíveis de automação por essas tecnologias, evidenciando que seu uso ultrapassa a simples escrita de código e alcança funções relacionadas ao planejamento, validação e manutenção de sistemas. Nesse contexto, essas ferramentas são frequentemente descritas pela literatura como assistentes inteligentes de programação ou parceiros de pareamento (*AI pair programmers*), capazes de fornecer suporte contínuo durante o desenvolvimento.

A produtividade na Engenharia de Software é um conceito multidimensional que não pode ser avaliado apenas por métricas quantitativas, como número de linhas de código produzidas ou quantidade de *commits* realizados. A literatura contemporânea reconhece que essas medidas apresentam limitações por não refletirem aspectos relacionados à qualidade, colaboração, criatividade e satisfação do desenvolvedor (AFROZ et al., 2026; STRAY et al., 2025). Em resposta a essas limitações, diversos estudos adotam o framework SPACE, que propõe uma avaliação baseada em cinco dimensões: satisfação e bem-estar, desempenho, atividade, comunicação e colaboração, além de eficiência e fluxo de trabalho (FORSGREN et al., 2021 apud AFROZ et al., 2026). Paralelamente, ganha destaque o conceito de *Developer Experience* (DevEx), que enfatiza o impacto das ferramentas sobre a experiência do desenvolvedor, especialmente em relação à redução da carga cognitiva, ao aumento do estado de fluxo e à melhoria das condições de trabalho (NODA et al., 2023 apud BAKAL et al., 2025). A adoção da IA Generativa amplia essa discussão ao deslocar o foco da produtividade baseada em volume para a geração efetiva de valor durante o processo de desenvolvimento (TOMAZ et al., 2026).

Os estudos analisados demonstram que a evolução da Inteligência Artificial, especialmente com o surgimento da IA Generativa fundamentada em Modelos de Linguagem de Grande Escala, representa uma mudança significativa na Engenharia de Software. A literatura evidencia que essas tecnologias ampliam a capacidade dos desenvolvedores ao automatizar atividades rotineiras, apoiar decisões técnicas e reduzir o tempo necessário para diversas etapas do desenvolvimento de sistemas. Entretanto, os trabalhos também destacam que os benefícios obtidos dependem de fatores como experiência do desenvolvedor, complexidade das tarefas, contexto

organizacional e qualidade das ferramentas empregadas. Além disso, permanecem desafios relacionados à confiabilidade do código gerado, à segurança das aplicações, à manutenção dos sistemas e ao risco de respostas incorretas produzidas pelos modelos. Dessa forma, o referencial teórico evidencia que a compreensão desses conceitos é indispensável para analisar os impactos da IA Generativa sobre a produtividade da Engenharia de Software e fundamenta as discussões desenvolvidas nas seções seguintes do trabalho.

1. METODOLOGIA

1.1. Natureza da Pesquisa

Pesquisa básica ou aplicada.

1.2. Objetivos da Pesquisa

Pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa.

1.3. Abordagem da Pesquisa

Qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa.

1.4. Procedimentos Técnicos

Pesquisa bibliográfica.

Exemplo:

A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de natureza básica, abordagem qualitativa e objetivo exploratório. Foram analisados artigos científicos, livros, dissertações, teses e demais publicações relacionadas ao tema.

1.5. Fontes de Pesquisa

- Google Acadêmico;
- SciELO;
- Periódicos CAPES;
- Livros;
- Artigos científicos.

1.6. Critérios de Inclusão e Exclusão

Descrição dos critérios adotados para seleção das fontes.

2. DISCUSSÃO

Apresentação e análise crítica das informações encontradas na literatura.

Aspectos que podem ser discutidos:

- Convergências entre autores;
- Divergências identificadas;

- Principais contribuições dos estudos;
- Limitações observadas;
- Lacunas para pesquisas futuras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomada do problema de pesquisa e dos objetivos.

Apresentar:

- Síntese dos principais resultados;
- Resposta ao problema de pesquisa;
- Contribuições do estudo;
- Limitações encontradas;
- Sugestões para pesquisas futuras.

REFERÊNCIAS

Inserir todas as referências citadas no texto conforme a ABNT NBR 6023 vigente.

Exemplos

SOBRENOME, Nome. *Título do livro*. Edição. Cidade: Editora, Ano.

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. *Nome da Revista*, v. X, n. X, p. XX-XX, Ano.

SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. Disponível em: <endereço eletrônico>.

Acesso em: dia mês ano.